

SCILAB – CALCUL MATRICIEL(1) - TP 3

Objectifs :

- manipuler et calculer avec des matrices (tableaux) ;
- découvrir le produit de deux matrices ;
- voir quelques utilisations pratiques des matrices.

Dans le premier exercice les différentes commandes sont commentées : cela ne vous dispense pas de les essayer !

Et même de tenter vos propres essais.

Pour les exercices suivants, il vous appartient de saisir vos propres commandes afin de réaliser le travail demandé.

EXERCICE 6 : travaux sur des tableaux ayant plusieurs lignes et/ou plusieurs colonnes qui sont appelés matrices en mathématiques

Saisie dans la console	Réponse de Scilab	Remarque
P=[60 50 0; 70 90 120]	on obtient (sans les parenthèses!) la matrice $P = \begin{pmatrix} 60 & 50 & 0 \\ 70 & 90 & 120 \end{pmatrix}$ qui a deux lignes et trois colonnes.	les composantes d'une ligne sont séparées par un espace et les différentes lignes sont séparées par un point-virgule. Toutes les lignes doivent avoir le même nombre de composantes.
P(1,2)	on obtient 50 qui est la composante qui se trouve à la 1ère ligne et à la deuxième colonne.	
P(1, :)	on obtient le vecteur ligne 60. 50. 0. dont les composantes sont celles de la première ligne de P	essayer aussi P(1,2 :) et P(1,1 :2) .
P(:,2)	on obtient le vecteur colonne dont les composantes sont celles de la deuxième colonne de P	
P+10	on obtient une matrice de 2 lignes et 3 colonnes (comme P) dont les composantes sont celles de P augmentées de 10.	on pourra aussi essayer 2*P , P/2
P*P	on obtient !-error 10 Multiplication incohérente.	le produit de deux matrices en peut s'effectuer que dans certaines conditions. Ce n'est pas la matrice que l'on obtiendrait en faisant le produit des composantes de même rang.
P.*P	on obtient une matrice qui a les mêmes dimensions que P (2 lignes et 3 colonnes) dont les composantes sont les carrés des composantes correspondantes de P	la multiplication pointée (.*) réalise ce que l'on espérait avec la multiplication simple(*).
1/P	on obtient une matrice qui a 3 lignes et 2 colonnes dont les composantes ne sont pas les inverses des composantes de P	on peut s'apercevoir que ce ne sont pas les inverses des composantes de P car l'inverse de la composante 0 de P devrait poser problème! Or il n'y a aucune indication d'un tel souci. On peut aussi saisir 1/60 et voir que cet inverse n'est pas dans les composantes obtenues pour 1/P .
1 ./P	on obtient une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes dont les composantes sont les inverses des composantes de P	Scilab note Inf l'inverse de la composante 0 de P : on peut remarquer que cela se situe à la 1ère ligne et 3ème colonne comme 0 dans P . Ici encore pointer l'opération a permis d'effectuer cette opération sur les composantes. Attention, il faut un espace entre 1 et .*
P'	on obtient une matrice qui a 3 lignes et 2 colonnes. La première colonne de cette matrice correspond à la première ligne de P et la seconde colonne de cette matrice correspond à la deuxième ligne de P .	P' est appelée matrice transposée de P .
sum(P)	on obtient 390. La commande sum additionne toutes les composantes de la matrice à laquelle on l'applique, ici P . Ici 60+50+0+70+90+ 120=390	
sum(P(1, :))	on obtient 110. C'est la somme 60+50+0.	La commande P(1, :) renvoie une matrice ligne qui contient la première ligne de P

ones(2,5)	c'est une commande pratique pour créer une matrice remplie de 1 qui a 2 lignes et 3 colonnes.	on peut aussi obtenir aussi une matrice remplie de 2 ou de -1,5 : essayer 2*ones(4,3) et -1.5*ones(3,5)
zeros(4,2)	on a une matrice (4 lignes et 2 colonnes) pleine de 0.	
eye(3,3)	on obtient une matrice carrée (3 lignes et 3 colonnes) dont toutes les composantes valent 0 sauf sur la diagonale qui va du haut à gauche vers le bas à droite.	Cette matrice est appelée matrice identité d'ordre 3 . Nous rencontrerons ce type de matrice assez souvent. Créez une matrice identité d'ordre 4.

Avant de commencer l'exercice suivant saisir : **clc** et **clear** afin d'effacer la console et les variables en mémoire.

EXERCICE 7 : à vous de jouer... Appliquer les connaissances acquises pour :

- Créer chacune des matrices suivantes en utilisant les commandes ones, zeros et eyes vues ci-dessus :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Créer chacune des matrices suivantes en utilisant les commandes ones, zeros et eyes :

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 & -2 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & -4 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- les 3 commandes **sum([1 2 3 4])**, **sum([1 : 1 : 4])** et **sum([1 : 4])** renvoient toutes 10.
A vous de comprendre pourquoi.
- calculer la somme des entiers naturels consécutifs de 1 à 100, c'est à dire $1+2+3+ \dots +99+100$.
- calculer la somme de tous les entiers naturels impairs de 1 à 501, c'est à dire $1+3+5+ \dots +499+501$.
- saisir une commande qui calcule la somme de tous les multiples de 3 jusqu'à 300, c'est à dire $3+6+9+ \dots +297+300$.
- plus astucieux et plus difficile** : calculer la somme de toutes les puissances de 2 de $1 = 2^0$ jusqu'à $1048576 = 2^{20}$, c'est à dire $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{20}$.

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.

EXERCICE 8 : découvrir le produit de 2 matrices

On considère l'équation : $9x + 10y + 5z = 40$. Nous allons vérifier, à l'aide de Scilab, que le triplet $(x = 10; y = -20; z = 30)$ est solution de cette équation. Pour cela nous verrons 3 méthodes :

- il suffit de saisir **9*10 + 10*(-20) + 5*30** pour obtenir la réponse 40 qui montre que ce triplet est solution de l'équation.
Inconvénient de cette méthode : si l'on veut tester un autre triplet afin de savoir s'il est solution, on doit tout re-saisir même ce qui ne change pas (les coefficients 9, 10 et 5 respectivement de x, y et z). D'où la méthode suivante ...
- définir les matrices **coefficients=[9 10 5]** et **xyz=[10 -20 30]** puis faire le produit terme à terme afin d'obtenir un vecteur ligne **produits** dont les composantes sont les produits des composantes correspondantes des deux matrices **coefficients** et **xyz**. Enfin sommer tous les termes de la matrice **produits**. Cette méthode est plus efficace si l'on veut tester plusieurs triplets : il suffit de changer la matrice **xyz** et de refaire les calculs. Par exemple, trouver les triplets qui sont solutions de l'équation parmi les triplets suivants :

$$(x = 5; y = 0; z = -1)$$

$$(x = 8; y = -3.2; z = 0)$$

$$(x = -20; y = 4; z = 20)$$

$$(10; 5; -20)$$

- nous allons encore faciliter la recherche de triplets solutions grâce au produit de matrices (produit non pointé!). Pour cela redéfinir la matrice **xyz** afin les nombres soient en colonne : 10 sur la 1ère ligne, -20 sur la 2ème et 30 sur la 3ème. Ensuite saisissez le produit de matrices **coefficients*xyz** : vous obtenez directement 40.
Trouver, avec cette méthode, parmi les triplets suivants, ceux qui sont solutions de l'équation :

$$(x = -5; y = 5; z = 7)$$

$$(5; -9; 9)$$

$$(10; -2; -6)$$

$$(15; 1,5; -30)$$

- on considère les système de 3 équations
$$\begin{cases} 9x + 10y + 5z = 40 \\ 10x + 9y + z = -50 \\ x + 5y + 9z = 180 \end{cases}$$
 où la 1ère équation est celle vue précédemment.

Rechercher parmi les triplets suivants celui qui est solution de toutes les équations :

$$(x = -5; y = 5; z = 7)$$

$$(10; -20; 30)$$

$$(15; 1,5; -30)$$

$$(10; -2; -6)$$

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.